

Інструкція до практичної роботи №26

Тема: Типи та види організаційної техніки

Мета роботи

- Ознайомитися з поняттям та класифікацією організаційної техніки
- Вивчити типи пристроїв для створення, обробки та демонстрації документів
- Ознайомитися з характеристиками проєкторів та інтерактивних дошок
- Вивчити класифікацію знищувачів документів за рівнем секретності
- Навчитися складати специфікацію оргтехніки для навчального кабінету

Теоретичні відомості

1. Поняття організаційної техніки

Організаційна техніка — сукупність технічних засобів, що застосовуються для створення, обробки, зберігання, копіювання, знищення та демонстрації документів і інформації в офісах, навчальних закладах та на виробництві.

2. Класифікація організаційної техніки

Група техніки	Призначення	Приклади пристроїв
Техніка створення документів	введення та друк інформації	принтери, факси, клавіатури
Техніка обробки документів	копіювання, сканування, розпізнавання	сканери, копіювальні апарати
Техніка зберігання	архівування документів	сейфи, архівні системи, накопичувачі
Техніка знищення	безповоротне видалення інформації з носіїв	шредери, знищувачі дисків
Техніка демонстрації	показ інформації аудиторії	проєктори, інтерактивні дошки, монітори

3. Багатофункціональні пристрої (МФУ)

МФУ поєднує в одному корпусі функції принтера, сканера, копіювального апарата, а іноді й факсу, що дозволяє економити робочий простір і кошти порівняно з придбанням окремих пристроїв.

4. Проєктори та інтерактивні дошки

Характеристика	Значення для вибору
Яскравість (люмени)	чим вища, тим краще зображення при денному освітленні
Роздільна здатність	визначає чіткість проєктованого зображення
Тип матриці (LCD/DLP)	впливає на контрастність і колірну передачу
Інтерактивність	можливість взаємодії з зображенням (сенсорна дошка, стилус)

5. Знищувачі документів (шредери)

Рівень секретності	Тип різання	Розмір частинок
P-1 – P-2	смужкове різання	великі смужки, низький рівень захисту
P-3 – P-4	перехресне різання	дрібні частинки, офісний рівень
P-5 – P-7	мікрочастинкове різання	найвищий рівень захисту конфіденційності

6. Ламінатори та брошуратори

Ламінатор захищає документ прозорою плівкою від механічних пошкоджень та вологи. Брошуратор об'єднує аркуші документа у зброшуровану книгу за допомогою пружинного, пластикового чи термоклейового скріплення — типово використовується для оформлення звітів, курсових і дипломних робіт.

7. Тенденції розвитку оргтехніки

Сучасна оргтехніка дедалі більше інтегрується в мережу: хмарний друк (Google Cloud Print, аналоги), керування пристроями через мобільні застосунки, автоматичне замовлення витратних матеріалів (IoT-функції) стають стандартом для офісного обладнання.

Обладнання та програмне забезпечення

- Навчальний кабінет з наявною оргтехнікою
- Доступ до документації/специфікацій наявних пристроїв (паспорти, сайти виробників)
- Персональний комп'ютер з доступом до інтернету

Хід роботи

Завдання 1. Інвентаризація оргтехніки кабінету (10 хв)

Крок 1. Огляньте навчальний кабінет та складіть перелік наявної оргтехніки.

Крок 2. Для кожного пристрою зафіксуйте марку та модель.

Крок 3. Занесіть отримані дані до таблиці нижче.

Пристрій	Марка/модель	Стан

Завдання 2. Класифікація знайденої техніки за призначенням (10 хв)

Крок 1. Для кожного пристрою з інвентаризації визначте групу за класифікацією з теоретичної частини.

Крок 2. Обґрунтуйте віднесення пристрою до відповідної групи.

Крок 3. Визначте, чи є серед знайденої техніки МФУ, і які функції воно поєднує.

Завдання 3. Дослідження характеристик проєктора/інтерактивної дошки (15 хв)

Крок 1. Знайдіть модель проєктора або інтерактивної дошки, наявної в кабінеті (або доступної в навчальному закладі).

Крок 2. На сайті виробника знайдіть технічні характеристики: яскравість, роздільну здатність, тип матриці.

Крок 3. Занесіть знайдені характеристики до звіту.

Крок 4. Порівняйте знайдені характеристики з рекомендованими для навчальної аудиторії відповідного розміру.

Завдання 4. Дослідження характеристик шредера (10 хв)

Крок 1. Знайдіть наявний в кабінеті/навчальному закладі знищувач документів (за наявності) або модель для дослідження онлайн.

Крок 2. Визначте рівень секретності (Р-клас) та тип різання пристрою.

Крок 3. Поясніть, для яких типів документів підходить цей рівень секретності.

Завдання 5. Порівняння МФУ різних класів (10 хв)

Крок 1. Знайдіть в інтернеті характеристики двох моделей МФУ різного цінового сегмента (побутовий та офісний).

Крок 2. Порівняйте їх за швидкістю друку, роздільною здатністю, наявністю мережевих інтерфейсів.

Крок 3. Занесіть порівняння до таблиці.

Параметр	МФУ 1	МФУ 2
Швидкість друку		
Роздільна здатність		
Мережеві інтерфейси		

Завдання 6. Складання специфікації оргтехніки для кабінету (15 хв)

Крок 1. На основі проведеної інвентаризації та аналізу складіть перелік оргтехніки, необхідної для повноцінного оснащення навчального кабінету.

Крок 2. Для кожної позиції вкажіть орієнтовні технічні вимоги (наприклад, «принтер лазерний чорно-білий, швидкість не менше 25 стор./хв»).

Крок 3. Оформіть специфікацію у вигляді таблиці.

Завдання 7. Оцінка вартості володіння (витратні матеріали) (10 хв)

Крок 1. Для одного з пристроїв (наприклад, принтера) визначте орієнтовну вартість витратних матеріалів (тонер/картридж) за поточними цінами інтернет-магазинів.

Крок 2. Розрахуйте орієнтовну вартість друку однієї сторінки.

Крок 3. Порівняйте вартість володіння лазерним та струменевим принтером за цим показником.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть основні групи класифікації організаційної техніки
2. Складіть перелік технічних характеристик, важливих при виборі проєктора
3. Поясніть різницю між рівнями секретності шредера Р-2 та Р-5

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте технології проєкторів LCD та DLP за перевагами й недоліками
2. Дослідіть можливості хмарного друку (Google Cloud Print, аналоги) та їх застосування в освіті
3. Складіть детальний кошторис оснащення навчального кабінету оргтехнікою з орієнтовними цінами

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть інтеграцію IoT-функцій у сучасну оргтехніку (автоматичне замовлення витратних матеріалів, віддалений моніторинг)

2. Порівняйте екологічність та енергоефективність різних типів принтерів (лазерний vs струменевий) за даними виробників
3. Підготуйте презентацію-огляд однієї категорії оргтехніки (на вибір) для демонстрації однокурсникам

Контрольні питання

1. Що таке організаційна техніка?
2. На які групи поділяється організаційна техніка за призначенням?
3. Що таке МФУ і які функції воно поєднує?
4. Які характеристики важливі при виборі проєктора?
5. Чим інтерактивна дошка відрізняється від звичайного екрана для проєктора?
6. Які рівні секретності шредерів ви знаєте?
7. Для чого призначений ламінатор?
8. Для чого призначений брошуратор?
9. Які тенденції розвитку сучасної оргтехніки?
10. Що таке хмарний друк?
11. Як розрахувати орієнтовну вартість друку однієї сторінки?
12. Чому МФУ може бути економічно вигіднішим за окремі пристрої?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Таблиця інвентаризації оргтехніки кабінету
3. Результати класифікації техніки за призначенням
4. Знайдені характеристики проєктора/інтерактивної дошки
5. Опис дослідженого шредера
6. Таблиця порівняння МФУ різних класів
7. Складена специфікація оргтехніки для кабінету
8. Результати оцінки вартості володіння
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, складена якісна специфікація оргтехніки, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхнєве розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Матеріали виробників оргтехніки (Canon, HP, Epson, Xerox)
2. Стандарт DIN 66399 щодо рівнів секретності знищення документів
3. Матеріали щодо характеристик проєкційного обладнання
4. "Організаційна техніка" — навчальний посібник

Додаток А. Глосарій термінів

- **Організаційна техніка** — технічні засоби для роботи з документами та інформацією в офісі
- **МФУ** — багатофункціональний пристрій, що поєднує принтер, сканер, копір
- **Шредер** — пристрій знищення документів шляхом їх подрібнення
- **Люмен** — одиниця вимірювання світлового потоку проєктора
- **Інтерактивна дошка** — сенсорний екран для демонстрації та взаємодії з навчальним матеріалом
- **Ламінатор** — пристрій для покриття документа захисною плівкою
- **Брошуратор** — пристрій для скріплення аркушів у книгу/брошуру

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Класифікацію організаційної техніки за призначенням

- Характеристики проєкторів, інтерактивних дошок та шредерів
- Принципи складання специфікації оснащення навчального кабінету

Навчилися:

- Класифікувати наявну оргтехніку за групами призначення
- Аналізувати технічні характеристики оргтехніки
- Складати специфікацію та орієнтовний кошторис оснащення кабінету

Викладач: _____

Дата: _____